We create chemistry

# เอกสารข้อมูลความปลอดภัย



## 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

### Hardener 528 liquid

การใช้: สารเคมี

**ไม่แนะนำให้ใช้**: **ทางบริษัท บีเอเอสเอฟ จะเป็นผู้จัดหาข้อมูลทางเทคนิกให้ตามคำขอของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ**

บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)
จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท
24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999
แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254
ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

ข้อมูลฉุกเฉิน:
International emergency number:
หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

## 2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ UN GHS 2009

**การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม**:
**ความเป็นพิษเฉียบพลัน**: **ประเภทย่อย** 5 (**กลืนกิน**)
**ความเป็นพิษเฉียบพลัน**: **ประเภทย่อย** 5 (**ผิวหนัง**)
**อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - แบบเฉียบพลัน**: **ประเภทย่อย** 3

**องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง**:

**คำสัญญาณ**:
**ระวัง**

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

| | |
|---|---|
| H313 | อาจเป็นอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนัง |
| H303 | อาจเป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน |
| H402 | เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ |

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):

| | |
|---|---|
| P273 | หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม |

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):

| | |
|---|---|
| P312 | โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ เมื่อรู้สึกไม่สบาย |

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):

| | |
|---|---|
| P501 | กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุตามของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ |

**อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก**:
**ไม่มีอันตรายเฉพาะเป็นพิเศษใดๆ หากพิจารณาตามข้อกำหนดการดูแลจัดเก็บรักษา**

## **3.** ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

<u>คุณลักษณะของสารเคมี</u>

**เกลือของกรดอนินทรีย์**, **สารผสมพร้อมใช้, ในน้ำ**

**ไม่พบอันตรายที่เฉพาะเจาะจง**

## **4.** มาตรการปฐมพยาบาล

**คำแนะนำทั่วไป**:
**ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก**

**เมื่อสูดดมสารเข้าไป**:
**หากเกิดอาการผิดปกติหลังจากการสูดดมไอระเหยหรือสารละอองลอยเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์**

**เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง**:
**ล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาด**

**เมื่อสารเข้าตา**:
**ล้างตาทันทีด้วยน้ำที่ไหลผ่านเป็นเวลา 15 นาที โดยเปิดเปลือกตาขึ้น ให้ปรึกษาจักษุแพทย์**

**เมื่อกลืนกินสารเข้าไป**:
**บ้วนปากทันที ดื่มน้ำตามประมาณ 200 - 300 มิลลิลิตร แล้วพบแพทย์ทันที**

**หมายเหตุถึงแพทย์**:
**อาการ**: **การระคายเคืองผิวหนัง**
**อันตราย**: **คาดว่าไม่เป็นอันตรายภายใต้การใช้งานและขนถ่ายเคลื่อนย้ายที่เหมาะสม**
**การรักษา**: **รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ**

## 5. มาตรการผจญเพลิง

**สารดับเพลิงที่เหมาะสม**:
**ละอองน้ำ, โฟม, คาร์บอนไดออกไซด์, ผงเคมีแห้ง**

**อันตรายที่เฉพาะเจาะจง**:
**ซัลเฟอร์ออกไซด์, คาร์บอนไดออกไซด์**
**สารหรือกลุ่มของสารที่กล่าวถึงนี้สามารถถูกปล่อยออกมาในกรณีเกิดอัคคีภัย**

**อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล**:
**สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศและชุดป้องกันสารเคมี**

**ข้อมูลเพิ่มเติม**:
**กำจัดก๊าซ ไอระเหย ละอองสารด้วยการฉีดน้ำเป็นละออง**

## 6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

**ข้อควรระวังส่วนบุคคล**:
**สวมชุดป้องกันส่วนบุคคล**

**ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม**:
**ห้ามปล่อยสารที่ยังได้ได้บำบัดลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ**

**วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ**:
**สำหรับปริมาณมาก**: **ให้สูบออก**
**สำหรับสารที่หลงเหลือ**: **เก็บด้วยสารดูดซับที่เหมาะสม**

**สำหรับปริมาณมาก**: **ให้สูบออก**
**สำหรับสารที่หลงเหลือ**: **เก็บด้วยสารดูดซับที่เหมาะสม**

## 7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

**<u>การขนย้าย</u>**

**ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย**

**การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด**:
**ไม่จำเป็นต้องมีคำเตือนเป็นพิเศษ**

**<u>การจัดเก็บ</u>**

**แยกมาจากสารที่เป็นกรด และสารเกิดจากกรดต่างๆ**

**วัสดุที่เหมาะสมสำหรับภาชนะบรรจุ**: **สเตนเลสสตีล 1.4301(V2), พลาสติกเสริมแรงด้วยแก้ว, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE), โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE), สเตนเลสสตีล 1.4401, เคลือบผิว**

**ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ**: **เก็บไว้ในที่เย็น**

**บรรจุภัณฑ์ต้องไม่ถูกทำให้เสียหายโดยอุณหภูมิต่ำๆ หรือโดยการแช่แข็ง**
**บรรจุภัณฑ์จะไม่ถูกทำให้เสียหายโดยอุณหภูมิที่สูงขึ้น**

## **8.** การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

**<u>สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน</u>**

**เท่าทีทราบ ไม่มีขีดจำกัดการรับสัมผัสในสถานที่ทำงาน**

**<u>อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</u>**

**การป้องกันการหายใจ**:
**สวมชุดป้องกันการหายใจถ้ามีการระบายอากาศไม่เพียงพอ**

**การป้องกันมือ**:
**ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมี (EN 374)**

**การป้องกันดวงตา**:
**แว่นตานิรภัยชนิดมีกระบังหน้า (EN166)**

**การป้องกันทางร่างกาย**:
**สวมเสื้อผ้าและรองเท้าที่ได้มาตรฐานสำหรับการทำงาน**

**มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย**:
**หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย**

## **9.** คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

| | | |
|---|---|---|
| **ลักษณะที่ปรากฏ**: | **ของเหลว** | |
| **สี**: | **ค่อนข้างเหลือง** | |
| **กลิ่น**: | **กลิ่นอ่อน ๆ** | |
| ค่าความเป็นกรดด่าง: | โดยประมาณ 7.3<br>(20 deg. C) | (DIN ISO 976) |
| | 6.5 - 8.0 | (DIN ISO 976) |
| **จุดหลอมเหลว**: | 0 deg. C<br>(**โดยประมาณ** 1,013 hPa) | |
| **จุดเดือด**: | **โดยประมาณ** 132 deg. C | |
| **จุดวาบไฟ**: | > 132 deg. C | (DIN 51758)<br>(DIN EN 2719; ISO 2719) |
| **ความไวไฟ** (**ของแข็ง/ก๊าซ**): | **ไม่ไวไฟมาก** | |
| **ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด**: | | (DIN 51649-1) |
| **อุณหภูมิที่ติดไฟ**: | > 200 deg. C | (DIN 51794) |
| | 445 deg. C | (DIN 51794) |

**การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน**: > 132 deg. C (DTA)
**จะไม่สลายตัวเมื่อใช้งานและเก็บรักษาอย่างถูกต้อง**
การลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง: ไม่ลุกติดไฟด้วยตนเอง

**สามารถทำให้เกิดความร้อนได้ด้วยตัวเอง**: **สารนี้ไม่สามารถที่จะเกิดความร้อนได้เอง**

**อันตรายจากการระเบิด**: **ไม่ระเบิด**
**มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้**: **ไม่มีการแผ่กระจายของเพลิงไหม้**
สารกัมมันตภาพรังสี:
ไม่มีสารกัมมันตภาพรังสีในการขนส่ง

**ความดันไอ**: 10 mbar
(20 deg. C)
47 mbar
(50 deg. C)
59 mbar
(55 deg. C)

**ความหนาแน่น**: **โดยประมาณ** 1.28 g/cm3 (ISO 2811-3)
(20 deg. C)
**ความหนาแน่นรวม**: (ISO 697)

**การละลายได้ในน้ำ**: **ผสมกันได้**
**ละลาย**
(15 deg. C)
**ความเข้ากันได้กับน้ำ**:
(15 deg. C)
**อย่างสมบูรณ์ (เช่น มากกว่าหรือเท่ากับ 90 เปอร์เซ็นต์)**
**การเปลี่ยนแปลงของความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ**: **ไม่ดูดความชื้น**
**สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow)**:
**ไม่ได้กำหนด**

**ค่าความหนืด, ทางจลน์**: **โดยประมาณ** 40 mPa.s (DIN EN ISO 3219)
(20 deg. C)

**บรรจุของแข็ง**: 78 %

## 10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

**สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง**:
**ดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยข้อที่ 7 การใช้และการเก็บ**

**การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน**: > 132 deg. C (DTA)
**จะไม่สลายตัวเมื่อใช้งานและเก็บรักษาอย่างถูกต้อง**

**สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง**:
**กรดแก่**

**การกัดกร่อนต่อโลหะ**: **ไม่มีผลการกัดกร่อนต่อโลหะ**

**ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย**:
**เกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ภายใต้อิทธิพลที่เป็นกรด**
**เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรถ้าเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ/ตามที่ระบุ**

**ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว**:
Sulphur dioxide

## **11.** ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

**การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน**:
**ไม่เป็นพิษหลังจากกลืนกินเพียงครั้งเดียว การหายใจเอาส่วนผสมของไอระเหยและอากาศที่มีความเข้มข้นสูงแสดงว่าไม่น่าจะเป็ นไปได้ที่จะเกิดอันตรายเฉียบพลัน**

**ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ**:
**ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูพุกขาว** (**ทางปาก**): 3,890 mg/kg (**ทดสอบโดย BASF**)

**หนูพุกขาว** (**โดยการหายใจ**): 7 h (IRT)
**ไม่พบการตายตามเวลาที่กำหนดไว้แสดงให้เห็นได้จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง**

การระคายเคือง

**การประเมินผลการระคายเคือง**:
**ไม่ระคายเคืองผิวหนัง ไม่ระคายเคืองตา**

**ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ**:
**การกัดกร่อน หรือ การระคายเคืองผิวหนัง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย**: (Draize test)

**การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย**: **ไม่ระคายเคือง**

**การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย**: (Draize test)

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางการหายใจ

**การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้**:
**สูตรโครงสร้างทางเคมีไม่แสดงว่าเป็นสารกระตุ้นอาการภูมิแพ้**

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

**การประเมินการก่อกลายพันธุ์**:
**โครงสร้างสารเคมีไม่สามารถแนะนำการเตือนอันตรายจากผลกระทบได้ ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ**
**ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว**

การก่อมะเร็ง

**การประเมินการก่อสารมะเร็ง**:
**จากข้อมูลทั้งหมดประเมินได้ว่าไม่มีข้อบ่งชี้ในการก่อมะเร็ง**

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

**การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์**:
**โครงสร้างสารเคมีไม่สามารถแนะนำการเตือนอันตรายจากผลกระทบได้ ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว**

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

**การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป**:
**โครงสร้างสารเคมีไม่สามารถแนะนำการเตือนอันตรายจากผลกระทบได้ ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว**

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)**:**

การประเมินความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรับสัมผัสสารเพียงครั้งเดียว:
จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่พบความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงหลังจากรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อไดรับสัมผัสซ้ำๆ)

**การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ**:
**ไม่จำเป็นต้องทำการศึกษาเนื่องจากการพิจารณาการรับสัมผัส**

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

**คาดว่าไม่เป็นอันตรายต่อการหายใจ**

## **12.** ข้อมูลทางด้านนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศน์วิทยา

**การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ**:
**เป็นอันตรายเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ไม่คาดว่าจะเกิดการยับยั้งการย่อยสลายของของกากตะกอนแอคติเวเท็ดสลัดจ์เมื่อเริ่มด้วยการผ่านระบบบำบัดทางชีวภาพในความเข้มข้นต่ำที่เหมาะสม**

**ความเป็นพิษต่อปลา**:
**ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50)** (96 h) > 500 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 Part 15, static)
**ความเข้มข้นปกติ ทดสอบความเข้มข้นจำกัดเท่านั้น (LIMIT test)**

**สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง**:
**ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50** (48 h) 70.7 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 1, static)
**ความเข้มข้นปกติ**

ความสามารถในการเคลื่อนที่

**การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ**:
**ไม่มีข้อมูล**
**ส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์จะละลายน้ำทันที เนื่องจากค่าการละลายในน้ำสูง**

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

**ข้อมูลสำหรับการกำจัด**:
93 % **การลดคาร์บอนอินทรีย์ละลาย** (**21 วัน**) (OECD 301 A (new version)) (**ใช้อากาศ**, **แอคทิเวเตดสลัดจ์(ระบบตะกอนเร่ง)ชุมชน**)

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

**โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ**:
**ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิต ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน**

## 13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

**ทำการเผาไหม้ในโรงงานเผาขยะที่เหมาะสมโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่น**

## 14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ:
**ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง**

การขนส่งทางทะเล
IMDG
**ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง**

**Sea transport**
IMDG

การขนส่งทางอากาศ
IATA/ICAO
**ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง**

**Air transport**
IATA/ICAO

## 15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

<u>กฎข้อบังคับอื่น ๆ</u>

**หากยังไม่ได้มีข้อมูลของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแสดงไว้ ข้อมูลนั้นๆจะถูกแสดงไว้ในหัวข้อย่อยนี้**

## 16. ข้อมูลอื่น ๆ

**เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้บ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด**

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้
เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ